

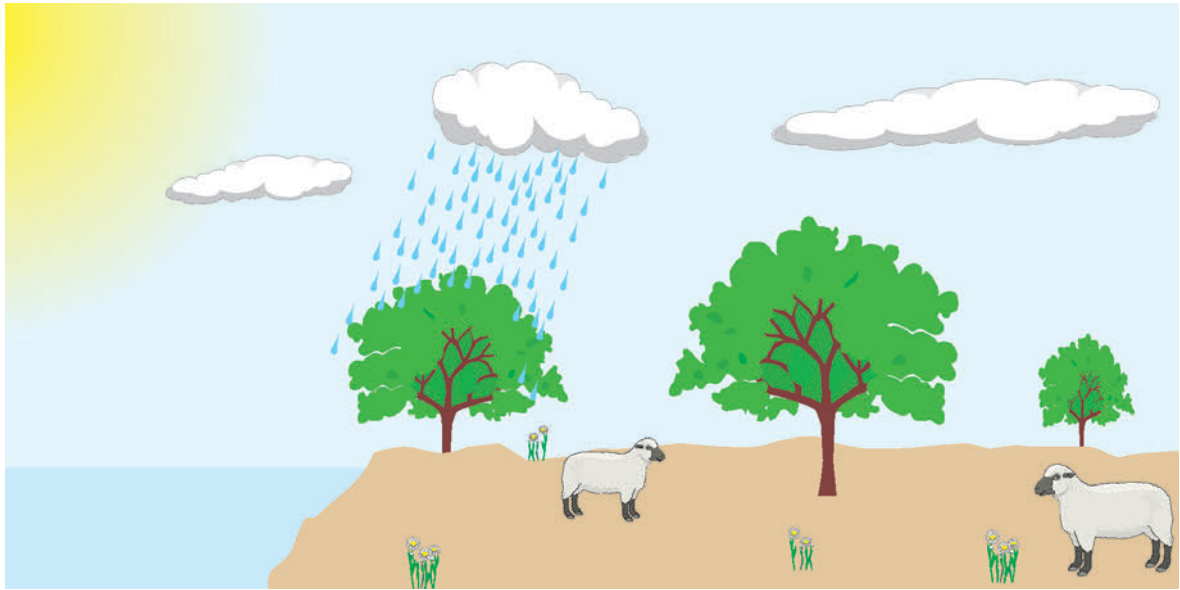
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΗ - Χωρίς τίτλο



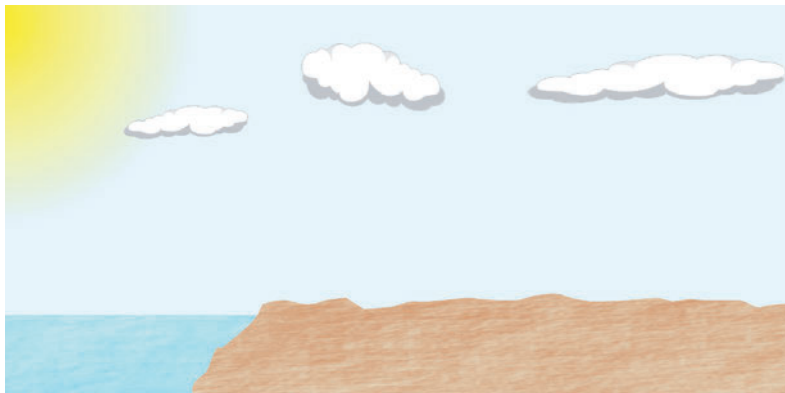
οι οργανισμοί
στο περιβάλλον τους

2

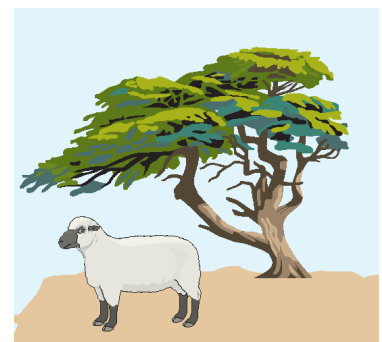
Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



Σ' ένα οικοσύστημα παρατηρούμε...



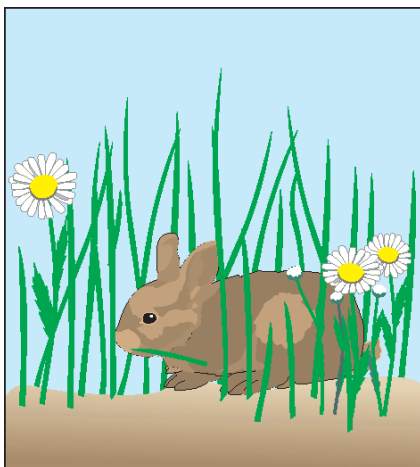
...παράγοντες αβιοτικούς ...



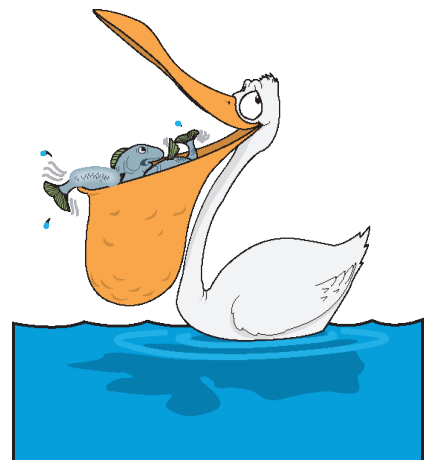
...βιοτικούς και...



...σχέσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων...



...και σχέσεις μεταξύ των βιοτικών παραγόντων.



...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων.
- Πώς διατηρείται η ισορροπία ενός οικοσυστήματος.
- Ποιοι οργανισμοί είναι αυτότροφοι και ποιοι ετερότροφοι.
- Ποιος είναι ο ρόλος των παραγωγών και των αποικοδομητών σε ένα οικοσύστημα.
- Πώς γίνεται η ροή της ενέργειας σε ένα οικοσύστημα.
- Ποιες τροφικές σχέσεις συνδέουν τους οργανισμούς.
- Πώς κατασκευάζεται ένα τροφικό πλέγμα.
- Πώς σχηματίζονται οι τροφικές πυραμίδες.
- Πώς γίνεται η ανακύκλωση των μορίων μέσω των τροφικών σχέσεων.
- Πώς παρεμβαίνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον.

2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα

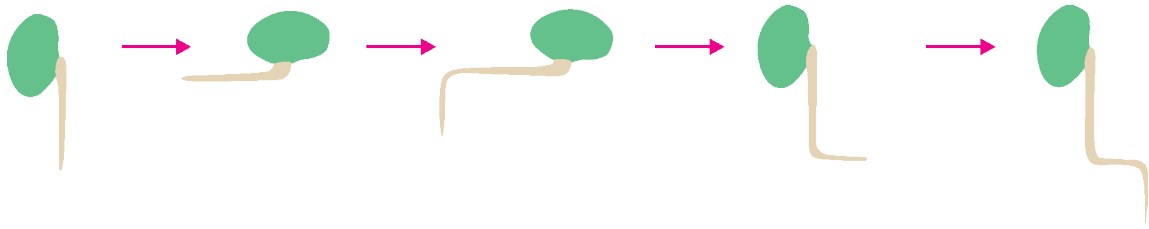
Η επιβίωση κάθε οργανισμού εξαρτάται από την ομαλή του λειτουργία και τη δυνατότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Για παράδειγμα, ο βάτραχος της εικόνας επιβιώνει και δημιουργεί απογόνους:

- όταν οι διάφοροι ιστοί, τα όργανα και τα συστήματα που διαθέτει (εσωτερικό περιβάλλον) μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους
- όταν μπορεί να αντιδρά κατάλληλα στις μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως να εντοπίζει την τροφή του, να αποφεύγει τους εχθρούς του, να ζευγαρώνει.

Το σύνολο των αντιδράσεων ενός οργανισμού στις μεταβολές του περιβάλλοντος επηρεάζει τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος, καθώς και με τους αβιοτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, το χρώμα του βάτραχου της εικόνας τού επιτρέπει να «κρύβεται» από τους εχθρούς του, ενώ οι κραυγές του (κοασμοί) του επιτρέπουν να επικοινωνεί με τον ερωτικό του σύντροφο. Οι αντιδράσεις ενός οργανισμού σχετίζονται με την πολυπλοκότητά του, επηρεά-



Εικ. 2.1 Η δυνατότητα προσαρμογής ενός οργανισμού στο περιβάλλον στο οποίο ζει συμβάλλει στην επιβίωση.



ζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον του και χαρακτηρίζονται επιτυχείς εφόσον του επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε αυτό, να επιβιώνει και να αναπαράγεται.

Όλοι οι οργανισμοί (βιοτικοί παράγοντες) ενός οικοσυστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τους αβιοτικούς παράγοντες με ποικίλους τρόπους. Έτσι, τα μέλη του ίδιου πληθυσμού αναπτύσσουν σχέσεις με σκοπό την αναπαραγωγή του είδους. Συχνά όμως αναπτύσσουν και ανταγωνιστικές σχέσεις. Μπορεί να ανταγωνίζονται για να διεκδικήσουν τον ίδιο ερωτικό σύντροφο, τον χώρο όπου θα «φωλιάσουν», την τροφή, το οξυγόνο, το φως κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις, οργανώνονται σε ομάδες (κοινωνική συμπεριφορά) και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, όπως συμβαίνει με τα σμήνη των χελιδονιών που μεταναστεύουν. Υπάρχουν είδη, όπως οι μέλισσες, που συνεργάζονται σχηματίζοντας κοινωνίες με σαφή ιεραρχία και υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε άτομα διαφορε-

Εικ. 2.2 Η ρίζα ενός φυτού κατευθύνεται προς το κέντρο της Γης. Παρατηρήστε πώς αντιδρά η ρίζα κάθε φορά που στρέφουμε κατά 90° το φυτικό σπέρμα.



Εικ. 2.3 Οργανισμοί που οργανώνονται σε ομάδες και έχουν κοινωνική συμπεριφορά.

τικών πληθυσμών ενός οικοσυστήματος είναι κυρίως τροφικές (θηρευτής-θήραμα). Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι οργανισμοί τρέφονται με κάποιους άλλους. Αναπτύσσονται όμως και σχέσεις συμβίωσης και αμοιβαίας προσφοράς μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Για παράδειγμα, σε κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος (έντερο, κόλπος κτλ.) φιλοξενούνται ορισμένα βακτήρια που παράγουν χρήσιμες για τον άνθρωπο ουσίες (π.χ. βιταμίνη Κ). Οι μικροοργανισμοί αυτοί ανταγωνίζονται επιπλέον τα παθογόνα μικρόβια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άμυνά μας.



Εικ. 2.4 Οι οργανισμοί αναπτύσσουν σχέσεις που διευκολύνουν την αναπαραγωγή τους.

Σε ένα οικοσύστημα είναι δυνατόν να αναπτύσσονται και σχέσεις ανταγωνισμού, όπως ανάμεσα στον σκύλο και τη γάτα, ή παρασιτισμού, όπως ανάμεσα στον άνθρωπο και τα μικρόβια που του προκαλούν ασθένειες.

Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες ενός οικοσυστήματος; Ας εξετάσουμε το παράδειγμα ενός λιβαδιού στο οποίο ζει ένας πληθυσμός ποντικών που τρέφονται με σπόρους.



A. Οι σπόροι αποτελούν τροφή για τα ποντίκια.

B. Αν για κάποιο λόγο αυξηθούν οι σπόροι, τότε θα υπάρχει άφθονη τροφή για τα ποντίκια, οπότε:

Πολλοί σπόροι → Πολλά ποντίκια

Γ. Όμως, τα πολλά ποντίκια θα καταναλώνουν πολλούς σπόρους. Δεν θα μπορούν να δημιουργηθούν πολλά νέα φυτά και να παράγουν πάλι σπόρους, κι έτσι στο οικοσύστημα θα υπάρξουν:

Λιγότεροι σπόροι → Λιγότερα ποντίκια

Δ. Τελικά θα επέλθει πάλι μια ισορροπία, ώστε τα ποντίκια που θα υπάρχουν στο οικοσύστημα να είναι τόσα που να μπορούν να βρискουν τροφή.

Εξάλλου, στον ίδιο βιότοπο είναι πιθανό να ζουν και άλλοι οργανισμοί που τρέφονται με ποντικούς, όπως είναι τα φίδια, οι αλεπούδες, οι κουκουβάγιες, καθώς επίσης και τα γεράκια, που τρέφονται με φίδια και ποντίκια. Έτσι, μια αύξηση του αριθμού των ποντικών θα οδηγούσε παράλληλα σε αύξηση των ζώων που τρέφονται με ποντικούς. Το γεγονός αυτό θα περιοριζε τον αριθμό των ποντικών και θα καταλήγαμε πάλι στο Δ, δηλαδή θα είχαμε μια σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων παραγόντων ενός οικοσυστήματος λειτουργούν ως **ρυθμιστικοί μηχανισμοί** που ελέγχουν την ισορροπία του. Αυτή η ισορροπία δεν είναι στατική. Οι συνθήκες του άβιου περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φως κ.ά.) μεταβάλλονται διαρκώς, όπως αλλάζει και ο αριθμός των ατόμων των διάφορων πληθυσμών που ζουν σε αυτό. Όσο όμως οι μεταβολές κυμαίνονται μέσα σε κάποια όρια, η ισορροπία μπορεί να αποκαθίσταται.



Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω κατηγορίες σχέσεων στη σωστή στήλη: αναπαραγωγικές, ανταγωνιστικές, συμβιωτικές, τροφικές.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

2. Στο παράδειγμα του οικοσυστήματος του λιβαδιού παρατηρήθηκαν μεταβολές στον πληθυσμό των ποντικών. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους συνέβησαν αυτές οι μεταβολές.
3. Η αύξηση των ποντικών, στο παράδειγμα του οικοσυστήματος του λιβαδιού, οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού των αλεπούδων. Η αύξηση αυτή ήταν απεριορίστη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
4. Ποιοι οργανισμοί είναι πιθανότερο να ανταγωνίζονται για το οξυγόνο, οι χερσαίοι ή οι υδρόβιοι; Να αντλήσετε πληροφορίες από τη φυσική και τη χημεία για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας

Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

Κάθε οργανωμένο σύστημα, όπως, για παράδειγμα, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα κύτταρο, ένας οργανισμός ή ένα οικοσύστημα, χρειάζεται ενέργεια προκειμένου να διατηρείται και να λειτουργεί σωστά. Όσο μάλιστα αυξάνεται η πολυπλοκότητά του, τόσο αυξάνονται και οι ενεργειακές του απαιτήσεις. Όλοι οι οργανισμοί καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσίες της τροφής τους. Με ποιους τρόπους όμως οι διάφοροι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος εξασφαλίζουν τροφή;

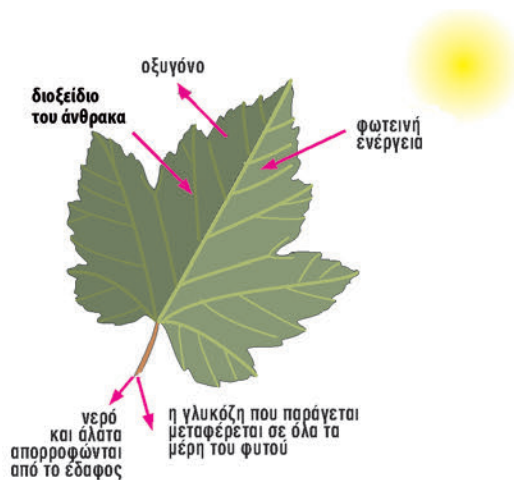
Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι παράγουν μόνοι τους την τροφή τους. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούν απλά υλικά και ενέργεια που βρίσκουν στο άβιο περιβάλλον τους. Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται **αυτότροφοι**. Οι αυτότροφοι οργανισμοί μετατρέπουν ανόργανες χημικές ουσίες, όπως το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και το νερό, σε οργανικές ενώσεις, όπως η γλυκόζη. Από τη διάσπαση αυτών των οργανικών ενώσεων εξασφαλίζεται στη συνέχεια η απαραίτητη ενέργεια. Οργανισμοί όπως είναι τα χερσαία και τα υδρόβια φυτά, καθώς και οι οργανισμοί του φυτοπλαγκτού (στα υδάτινα οικοσυστήματα) έχουν τη δυνατότητα να φωτοσυνθέτουν. Συνθέτουν δηλαδή οργανικές ενώσεις αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Οι οργανισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως **παραγωγοί**.

Οι παραγωγοί διασπούν ένα μέρος των οργανικών ενώσεων που οι ίδιοι συνθέτουν (κυτταρική αναπνοή) και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ενέργεια για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Όσες ενώσεις δεν διασπαστούν, αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Αυτά τα αποθέματα θα αξιοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, από άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος, που χαρακτηρίζονται ως **ετερότροφοι**.

Οι ετερότροφοι οργανισμοί (π.χ. ζώα, μύκητες) δεν διαθέτουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν και να μετατρέπουν την ανόργανη ύλη σε οργανική. Διακρί-

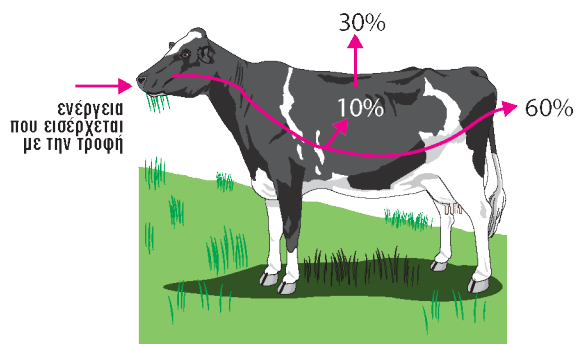


Εικ. 2.5 Σε ένα οικοσύστημα οι οργανισμοί είναι αυτότροφοι ή ετερότροφοι.



Εικ. 2.6 Τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισμοί και φωτοσυνθέτουν. Η φωτοσύνθεση μπορεί να περιγραφεί απλά με την παρακάτω χημική εξίσωση:

διοξείδιο του άνθρακα + νερό $\xrightarrow[\text{χλωροφύλλη}]{\text{φωτεινή ενέργεια}}$ γλυκόζη + οξυγόνο.



Εικ. 2.7 Ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί μέρος της ενέργειας που εξασφαλίζει από την τροφή του για την κάλυψη των αναγκών του. Η διάσπαση των ουσιών της τροφής γίνεται στο εσωτερικό του κυττάρου (κυτταρική αναπνοή). Η κυτταρική αναπνοή μπορεί να περιγραφεί απλά με την παρακάτω χημική εξίσωση:

γλυκόζη + οξυγόνο $\rightarrow$ διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ενέργεια.

νονται σε **καταναλωτές** και **αποικοδομητές**. Οι καταναλωτές τρέφονται με άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος και διακρίνονται σε τάξεις ανάλογα με τις βασικές τροφικές τους προτιμήσεις. Τα φυτοφάγα ζώα, όπως η αγελάδα, το πρόβατο, ο λαγός και οι οργανισμοί του ζωοπλαγκτού (στα υδάτινα οικοσυστήματα), τρέφονται άμεσα με παραγωγούς και χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές 1ης τάξης.

Τα σαρκοφάγα ζώα που τρέφονται με φυτοφάγα, όπως ο λύκος, το φίδι, οι σαρδέλες, ονομάζονται καταναλωτές 2ης τάξης. Τα σαρκοφάγα που τρέφονται με καταναλωτές 2ης τάξης, όπως ο αετός και ο βακαλάος, ανήκουν στους καταναλωτές 3ης τάξης κ.ο.κ.



Εικ. 2.8 Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια μέσω της τροφής.



Εικ. 2.9 Οι καταναλωτές μπορεί να είναι ζώα φυτοφάγα ή σαρκοφάγα.



Ας σκεφτούμε

Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής άλλοτε 1ης, άλλοτε 2ης και άλλοτε 3ης τάξης. Ποιες μπορεί να είναι οι τροφικές του προτιμήσεις σε κάθε περίπτωση;

Οι **αποικοδομητές** είναι βακτήρια, μύκητες ή πρωτόζωα που τρέφονται με «νεκρή» οργανική ύλη την οποία μετατρέπουν σε ανόργανη. Από όσα είδαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η τροφοδότηση των οικοσυστημάτων με ενέργεια, κύρια πηγή της οποίας είναι ο Ήλιος. Η ενέργεια εισέρχεται διαμέσου των παραγωγών, με τη φωτοσύνθεση, και «διανέμεται» στους υπόλοιπους οργανισμούς του οικοσυστήματος, μέσα από τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται ως **ροή ενέργειας**.

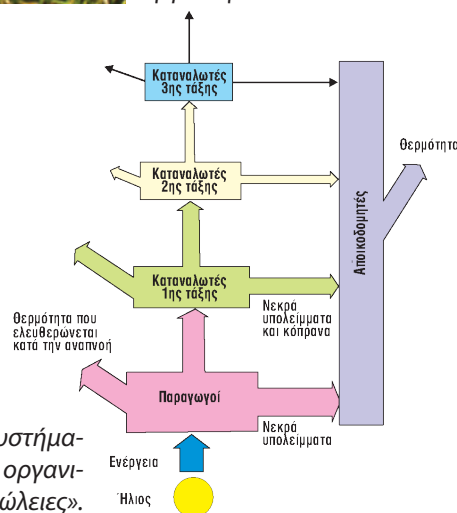


Εικ. 2.10 Η «νεκρή» οργανική ύλη μπορεί να είναι τμήματα φυτών (πεσμένα φύλλα, κλαδιά, κορμοί δέντρων κτλ.) ή ζώων (τρίχες κτλ.). Μπορεί επίσης να είναι είτε άχρηστες ουσίες της τροφής (περιττώματα) είτε άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού των οργανισμών (διάφορες εκκρίσεις, π.χ. ιδρώτας, ούρα). Μπορεί όμως να είναι και ολόκληροι νεκροί οργανισμοί.

Τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα, τροφικές πυραμίδες

Οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος, αυτότροφοι και ετερότροφοι, συνδέονται με τροφικές σχέσεις. Αν θέλαμε να απεικονίσουμε τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται

Εικ. 2.11 Η ροή της ενέργειας στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος. Οι μορφές της ενέργειας που δεν αξιοποιούνται από τους οργανισμούς (π.χ. θερμότητα) χαρακτηρίζονται ως «ενεργειακές απώλειες».



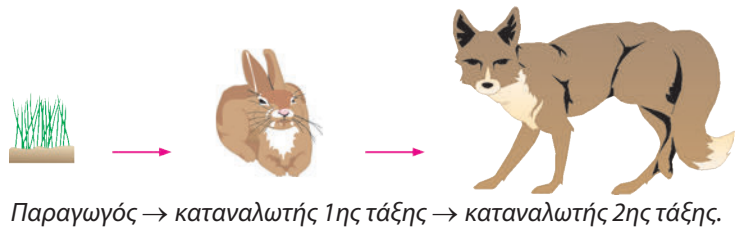
στο οικοσύστημα ενός λιβαδιού που φιλοξενεί ποώδη φυτά, λαγούς και αλεπούδες, θα παίρναμε το διάγραμμα της εικόνας 2.12.

Το απλό αυτό διάγραμμα που απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων πληθυσμών ενός οικοσυστήματος ονομάζεται **τροφική αλυσίδα**.

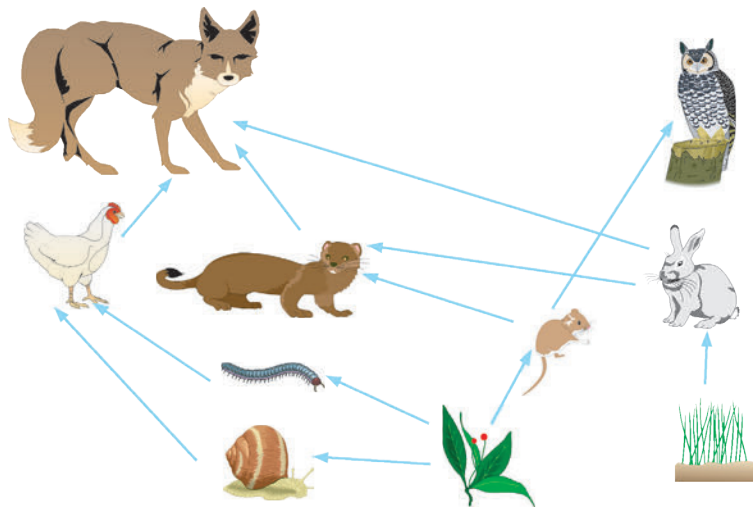
Όμως οι τροφικές αλυσίδες δεν αποτελούν πάντα πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε καταναλωτής μπορεί να τρέφεται με οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Η αλεπού, για παράδειγμα, δεν τρώει μόνο λαγούς. Μπορεί να τρώει και κότες. Εξαρτάται από το τι προτιμά να τρώει, αλλά και από το τι βρίσκει την κάθε φορά. Έτσι, αν θελήσουμε να καταγράψουμε τις τροφικές σχέσεις που πραγματικά αναπτύσσονται μεταξύ όλων των πληθυσμών που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα, θα δημιουργήσουμε ένα πιο σύνθετο διάγραμμα, όπως αυτό της εικόνας 2.13, το οποίο ονομάζεται **τροφικό πλέγμα**.

Τα βέλη που συνδέουν τους πληθυσμούς μιας τροφικής αλυσίδας ή ενός τροφικού πλέγματος δείχνουν την πορεία της τροφής μέσα σε ένα οικοσύστημα. Για παράδειγμα, τα ποώδη φυτά αποτελούν τροφή για τους λαγούς και οι λαγοί αποτελούν τροφή για τις αλεπούδες. Εφόσον όμως η ενέργεια εξασφαλίζεται από τη διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής, τα ίδια βέλη δηλώνουν ταυτόχρονα και τη ροή της ενέργειας μέσα σε ένα οικοσύστημα.

Μπορούμε να κατατάξουμε τους πληθυσμούς ενός οικοσυστήματος σε τροφικά επίπεδα. Κάθε **τροφικό επίπεδο** περιλαμβάνει το σύνολο των πληθυσμών που χρησιμοποιούνται ως κύρια τροφή από τους πληθυσμούς του αμέσως επόμενου επιπέδου. Για παράδειγμα, όλα τα διαφορετικά φυτά του λιβαδιού κατατάσσονται σε ένα τροφικό επίπεδο και όλοι οι φυτοφάγοι καταναλωτές (λαγοί, ποντίκια, σκουλήκια και σαλιγκάρια) στο αμέσως επόμενο. Όπως ήδη αναφέραμε, πηγή της ενέργειας είναι ο Ήλιος και πηγή των θρεπτικών ουσιών οι παραγωγοί. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι όλοι οι πληθυσμοί των παραγωγών ενός οικοσυστήματος ανήκουν στο πρώτο τροφικό επίπεδο. Στο δεύτερο τροφικό επίπεδο εντάσσονται τα φυτοφάγα ζώα (καταναλωτές πρώτης τάξης), στο τρίτο οι καταναλωτές δεύτερης τάξης κ.ο.κ.



Εικ. 2.12 Παράδειγμα τροφικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών.

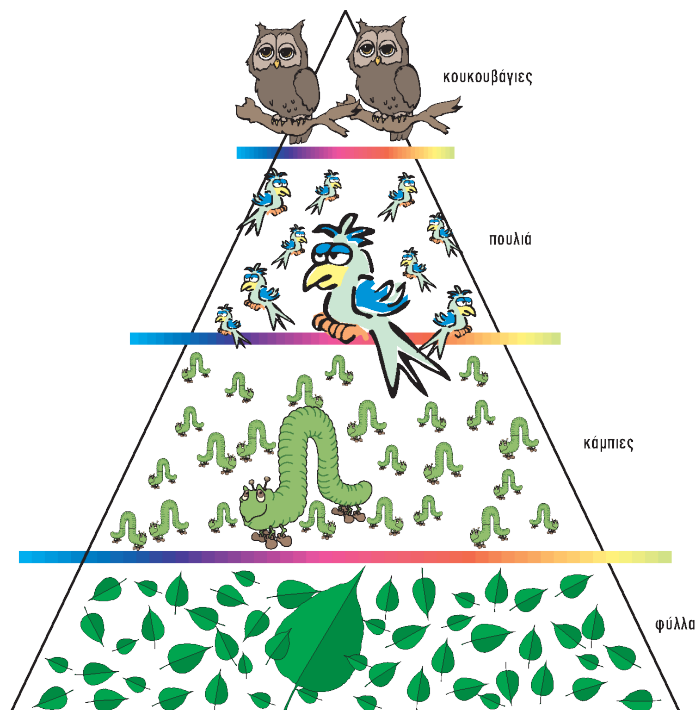


Εικ. 2.13 Τα τροφικά πλέγματα είναι πιο πολύπλοκα από τις τροφικές αλυσίδες, αποδίδουν όμως πιο πιστά την πραγματικότητα. Μας παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να μελετήσουμε ορισμένους από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνεται η ισορροπία μέσα σε ένα οικοσύστημα.

Αν μετρήσουμε τον αριθμό των οργανισμών σε ένα οικοσύστημα, θα παρατηρήσουμε, κατά κανόνα, ότι υπάρχουν πολλά φυτά, λιγότερα φυτοφάγα ζώα, ακόμη λιγότερα σαρκοφάγα κ.ο.κ. Ο αριθμός των οργανισμών δηλαδή μειώνεται καθώς προχωράμε από το κατώτερο τροφικό επίπεδο (πρώτο) προς τα ανώτερα. Έτσι σχηματίζεται μια **τροφική πυραμίδα** αριθμού οργανισμών ή πληθυσμού.

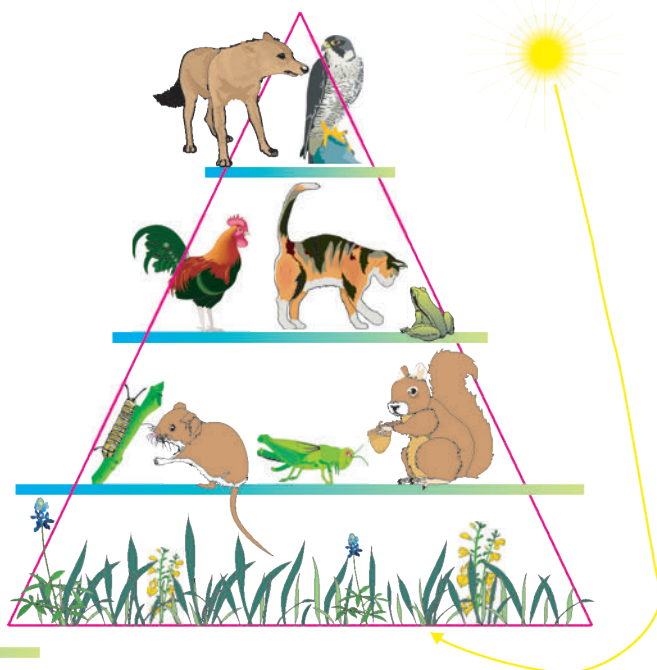
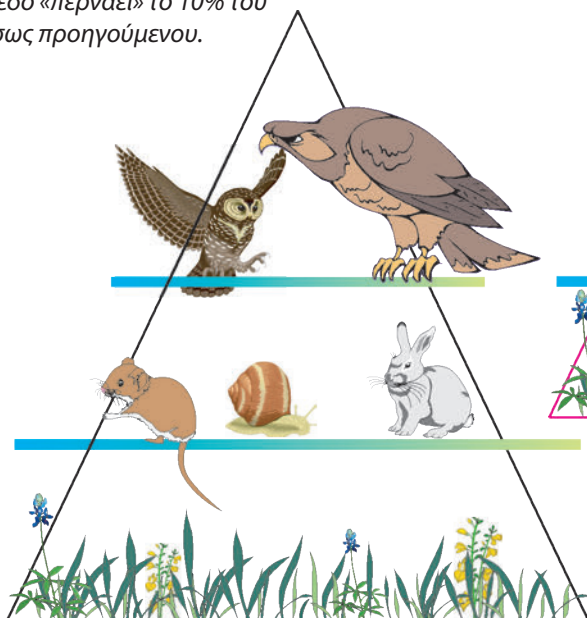
Με ανάλογο τρόπο, αν αφαιρέσουμε το νερό και μετρήσουμε την ξηρή μάζα (βιομάζα) των οργανισμών κάθε τροφικού επιπέδου, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια τροφική πυραμίδα βιομάζας.

Καθώς μειώνεται ο αριθμός των οργανισμών και η βιομάζα, μειώνεται ανάλογα και το ποσό ενέργειας. Το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας περιέχεται στο πρώτο τροφικό επίπεδο (παραγωγοί) και το ποσό αυτό μειώνεται από το κατώτερο προς τα ανώτερα επίπεδα. Έτσι σχηματίζεται μια τροφική πυραμίδα ενέργειας.



Εικ. 2.14 Σε μια πυραμίδα πληθυσμού συνήθως παρατηρούμε μείωση πληθυσμού από επίπεδο σε επίπεδο, προχωρώντας από το επίπεδο των παραγωγών προς τα επίπεδα των ανώτερων καταναλωτών.

Εικ. 2.16 Στην τροφική πυραμίδα ενέργειας, σε κάθε τροφικό επίπεδο «περνάει» το 10% του αμέσως προηγούμενου.



Εικ. 2.15 Αν υπολογίσουμε τη βιομάζα των οργανισμών κάθε τροφικού επιπέδου, σχηματίζεται μια τροφική πυραμίδα βιομάζας. Σε κάθε τροφικό επίπεδο αυτής της πυραμίδας «περνάει» το 10% του αμέσως προηγούμενου.



Ας σκεφτούμε

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η ενέργεια μειώνεται καθώς προχωράμε από το κατώτερο προς τα ανώτερα επίπεδα μιας τροφικής πυραμίδας ενέργειας;

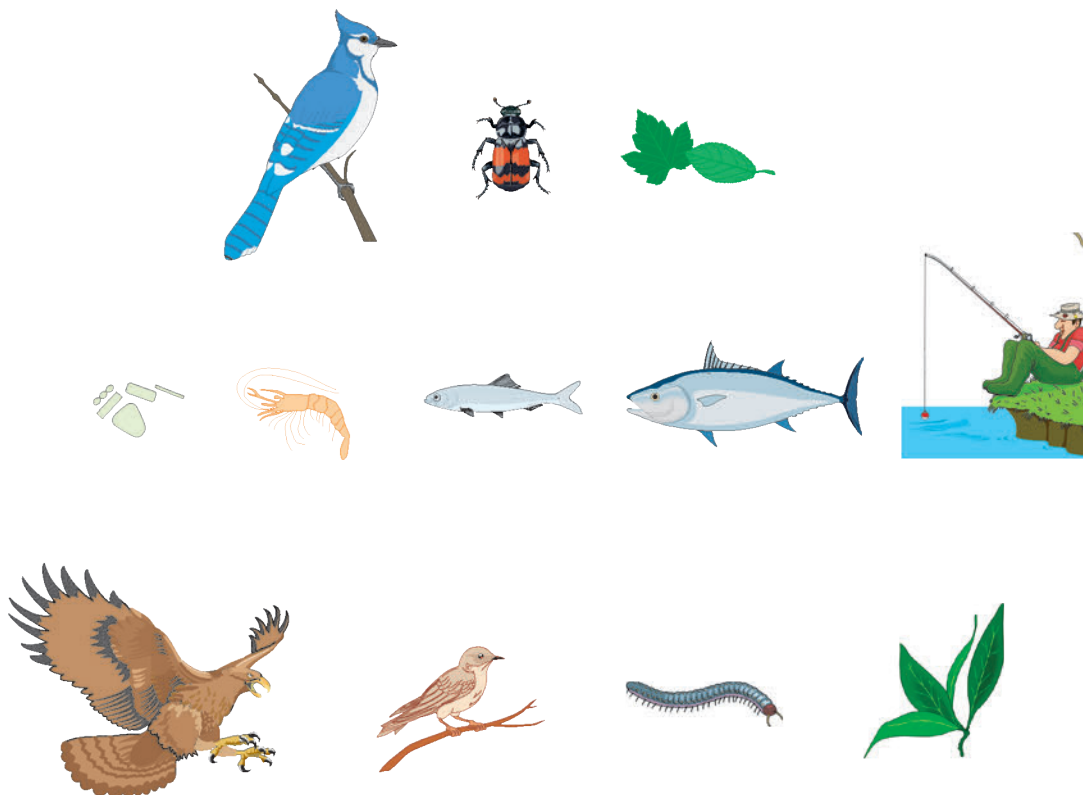


Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

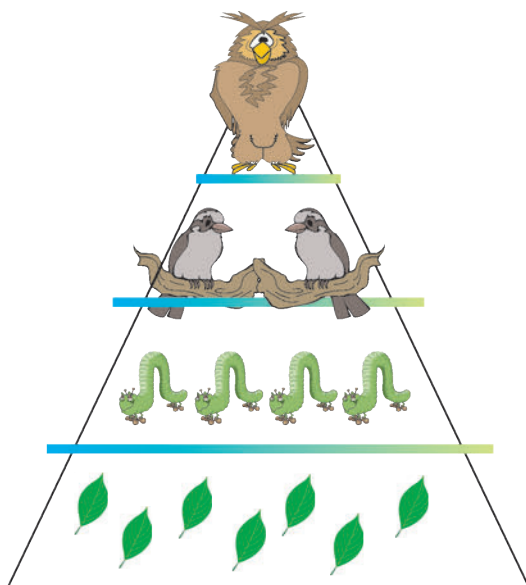
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
 - A. Οι καταναλωτές πρώτης τάξης τρέφονται:
 - α. με σαρκοφάγα ζώα
 - β. με φυτά
 - γ. με φυτοφάγα ζώα
 - δ. με νεκρή οργανική ύλη
 - B. Στο πρώτο τροφικό επίπεδο μιας πυραμίδας βιομάζας εντάσσονται:
 - α. οι παραγωγοί
 - β. οι καταναλωτές πρώτης τάξης
 - γ. οι καταναλωτές δεύτερης τάξης
 - δ. οι κορυφαίοι καταναλωτές
2. Στην παρακάτω εικόνα να τοποθετήσετε σωστά τα βέλη, ώστε να σχηματιστούν οι τροφικές αλυσίδες.



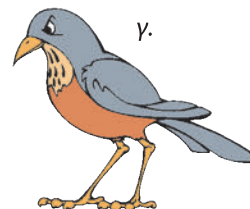
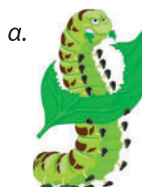
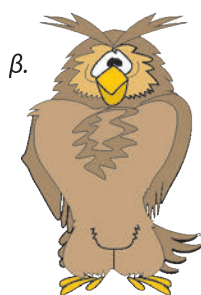
3. Στις τροφικές αλυσίδες που ακολουθούν να συμπληρώσετε τον οργανισμό που λείπει:

α. χορτάρι	→		→	άνθρωπος
β. μαρούλι	→		→	αλεπού
γ.	→	ελάφι	→	
δ. φυτοπλαγκτόν	→	γαρίδα	→	

4. Στο παρακάτω σχήμα (1) απεικονίζεται μία τροφική πυραμίδα. Αφού την παρατηρήσετε, να σχηματίσετε με τους οργανισμούς (2) μία τροφική αλυσίδα, ώστε να αποδίδεται σωστά η τροφική τους σχέση.

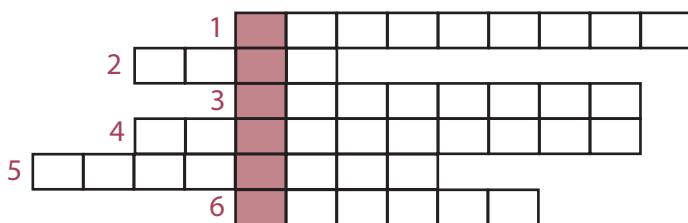


1.



2.

5. Αν συμπληρώσετε σωστά το παρακάτω σταυρόλεξο, στη χρωματιστή στήλη θα σχηματιστεί το «τροφικό» διάγραμμα που απεικονίζει πραγματικά τις τροφικές σχέσεις ενός οικοσυστήματος.



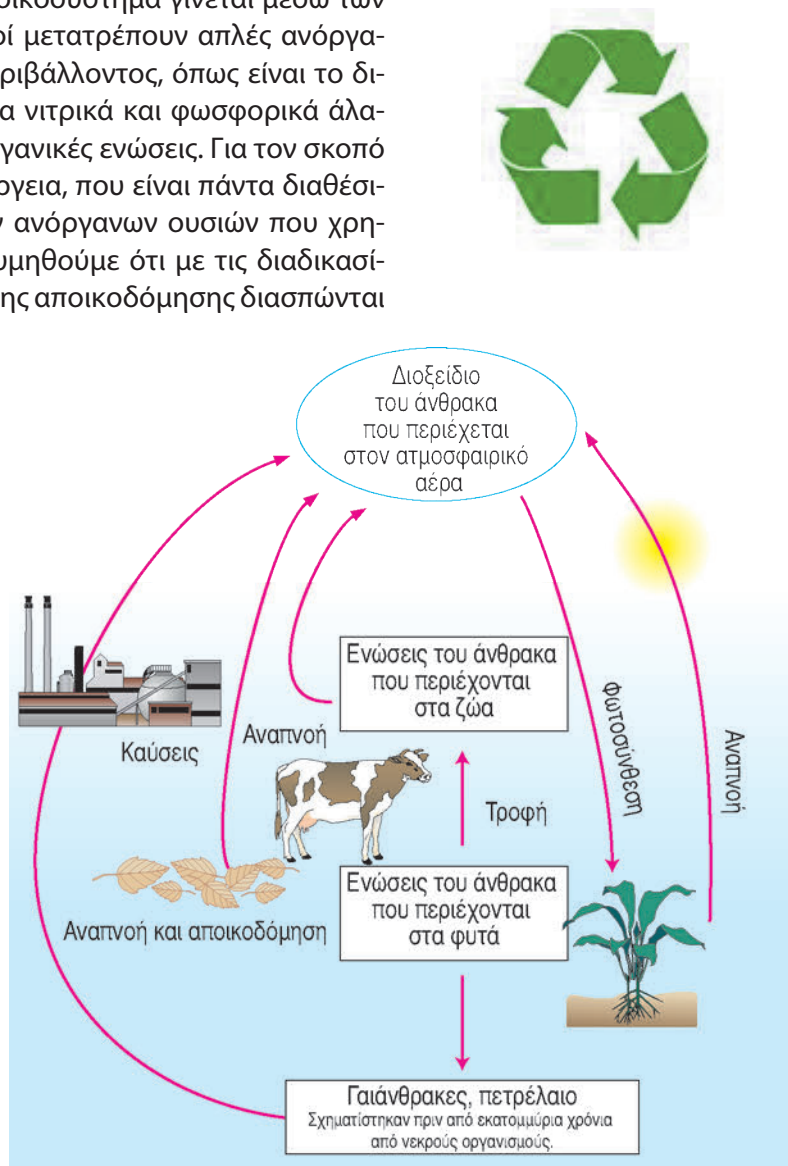
1. Είναι τα φυτά σε ένα οικοσύστημα.
2. Δείχνουν ποιος τρώει ποιον σε μία τροφική αλυσίδα.
3. Η ροή της απεικονίζεται σε κάθε τροφική αλυσίδα.
4. Είναι απαραίτητοι για να κατασκευάσουμε ένα τροφικό πλέγμα.
5. Την κατασκεύαζαν οι Φαραώ, αλλά μπορεί να είναι και τροφική.
6. Αυτόν μετράμε για να κατασκευάσουμε μία πυραμίδα πληθυσμού.

2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα

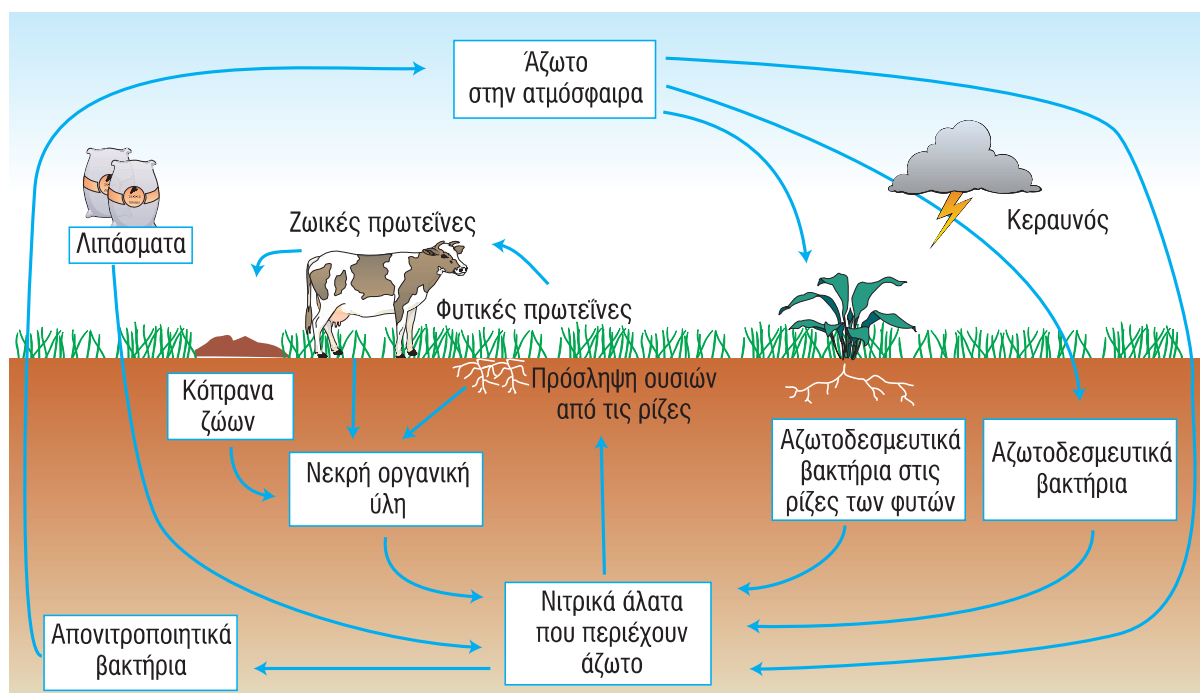
Η είσοδος της ενέργειας σε ένα οικοσύστημα γίνεται μέσω των παραγωγών. Αυτοί οι οργανισμοί μετατρέπουν απλές ανόργανες χημικές ουσίες του άβιου περιβάλλοντος, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα (ιόντα), τα μέταλλα κτλ., σε οργανικές ενώσεις. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια, που είναι πάντα διαθέσιμη. Ποια είναι όμως η πηγή των ανόργανων ουσιών που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί; Αν θυμηθούμε ότι με τις διαδικασίες της κυτταρικής αναπνοής και της αποικοδόμησης διασπώνται σύνθετες οργανικές ενώσεις και παράγονται απλές ανόργανες ουσίες, θα καταλάβουμε ότι η ύλη μέσα σε ένα οικοσύστημα ανακυκλώνεται. Οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά, να τα συνδυάζουν και να συνθέτουν με αυτά νέες ενώσεις, να τις διασπούν στα συστατικά τους και να τα ξαναχρησιμοποιούν διαρκώς, από την αρχική εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη μέχρι σήμερα. Είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνεται ανακύκλωση της ύλης συνεχώς μέσα στα οικοσυστήματα.

Ο κύκλος του άνθρακα: Ο άνθρακας είναι κύριο συστατικό όλων των οργανικών ενώσεων. Όλοι οι οργανισμοί, αυτότροφοι και ετερότροφοι, διασπούν οργανικές ενώσεις της τροφής με τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής και απελευθερώνουν ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα. Οι παραγωγοί δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Επίσης, διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα με τις καύσεις. Έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος του άνθρακα μέσα σε ένα οικοσύστημα.

Ο κύκλος του αζώτου: Το άζωτο είναι ένα στοιχείο που συμμετέχει στη δομή των περισσότερων οργανικών μορίων που θα συναντήσουμε στους οργανισμούς (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα και ορισμένα λιπίδια). Περιέχεται επίσης, σε ποσοστό περίπου 80%, στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ωστόσο, αυτή η τεράστια ποσότητα αζώτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους οργανισμούς. Πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε νιτρικά ιόντα, τα



Εικ. 2.17. Ο κύκλος του άνθρακα.



Εικ. 2.18 Ο κύκλος του αζώτου.

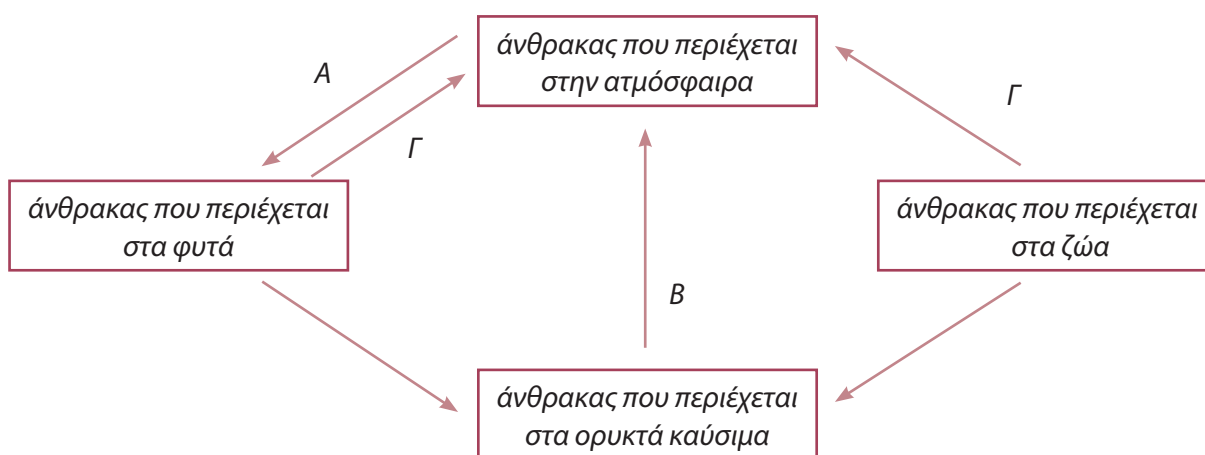
οποία διαλύονται στο νερό και απορροφώνται από τις ρίζες των φυτών. Τα φυτά, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα για να συνθέσουν τις αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου σε νιτρικά ιόντα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Με τη βοήθεια της ενέργειας των κεραυνών, μέρος του ατμοσφαιρικού αζώτου σχηματίζει ανόργανες αζωτούχες ενώσεις που φτάνουν στο έδαφος με τη βροχή (αμμωνία, νιτρικά ιόντα).
- Ορισμένα βακτήρια (που ονομάζονται αζωτοδεσμευτικά, όπως αυτά που συμβιώνουν στις ρίζες ψυχανθών) μετατρέπουν το ατμοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα.

Τα φυτά απορροφούν τα νιτρικά ιόντα και συνθέτουν τις αζωτούχες οργανικές ενώσεις που τους είναι απαραίτητες. Στη συνέχεια, οι ενώσεις αυτές, μέσα από τις τροφικές σχέσεις των πληθυσμών του οικοσυστήματος, περνούν στους καταναλωτές των διάφορων τάξεων. Τέλος, καταλήγουν στο περιβάλλον ως συστατικά της «νεκρής» οργανικής ύλης. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις της «νεκρής» οργανικής ύλης διασπώνται από τους αποικοδομητές και μετατρέπονται σε ανόργανες ουσίες (αμμωνία) και τελικά σε νιτρικά ιόντα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ξανά από τα φυτά. Μέρος των νιτρικών ιόντων του εδάφους μετατρέπεται σε άζωτο από άλλα βακτήρια (τα απονιτροποιητικά) και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.



1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Οι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί που συμμετέχουν στον κύκλο του αζώτου είναι:
α. τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια
β. οι καταναλωτές πρώτης τάξης
γ. οι καταναλωτές δεύτερης τάξης
δ. τα φυτά (χερσαία και υδρόβια)
2. Με βάση τις γνώσεις σας για τον κύκλο του αζώτου, να αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους το ατμοσφαιρικό άζωτο εισέρχεται στο οικοσύστημα.
3. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μέρος του κύκλου του άνθρακα. Να ονομάσετε τις διαδικασίες που σημειώνονται με τα γράμματα Α, Β και Γ.



Μικρές έρευνες και εργασίες

Φυτά όπως η φασολιά, η φακή και η σόγια ανήκουν στα ψυχανθή. Να αναζητήσετε πληροφορίες και να γράψετε μία εργασία 100-150 λέξεων στην οποία θα τεκμηριώνετε τη λαϊκή ρήση «Τα φασόλια είναι το κρέας του φτωχού».

2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

Η ισορροπία των οικοσυστημάτων, όπως ήδη γνωρίζουμε, ελέγχεται από ρυθμιστικούς μηχανισμούς, που μεταξύ άλλων περιορίζουν την υπερβολική αύξηση των διάφορων πληθυσμών. Ο άνθρωπος, σε αντίθεση με άλλα είδη του πλανήτη μας, κατάφερε να ξεπεράσει αυτούς τους μηχανισμούς, με αποτέλεσμα την υπεραύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού κατά τα τελευταία τετρακόσια χρόνια. Δεν κατάφερε όμως να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι συνέπειες αυτής της αύξησης στο περιβάλλον. Οι αυξημένες ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσμού

σχετίζονται με την εξασφάλιση τροφής, κατοικίας, εργασίας και τρόπων μετακίνησης, καθώς και με τη συσσώρευση άχρηστων ουσιών (απορριμμάτων). Μεγάλο μέρος της ξηράς χρησιμοποιείται για καλλιέργειες, για την ανάπτυξη των πόλεων ή για τη χάραξη δρόμων.

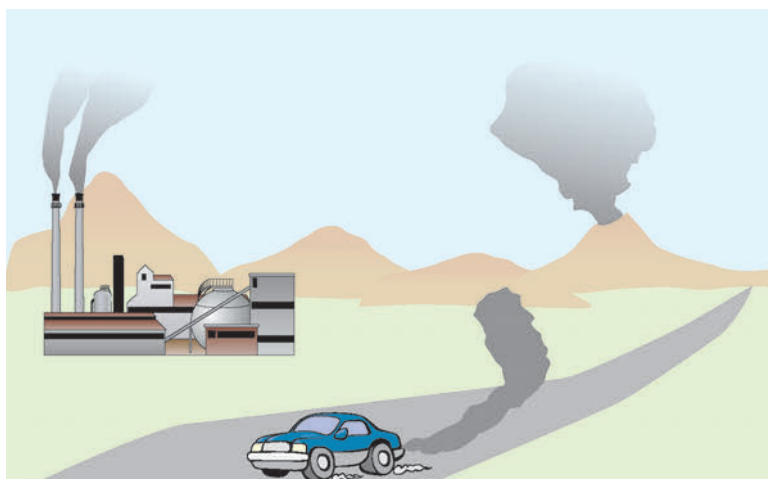
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η υπερβολική χρήση αυτοκινήτων απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (π.χ. προϊόντων πετρελαίου). Κατά την καύση όμως αυτών των ενώσεων ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα διάφορα επιβλαβή για τους οργανισμούς αέρια. Τα καυσαέρια, διάφορες άλλες ουσίες (π.χ. εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα), ακτινοβολίες (π.χ. ραδιενέργεια) και άλλες μορφές ενέργειας που απελευθερώνονται από ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου ονομάζονται **ρύποι**. Οι διάφοροι ρύποι προκαλούν **ρύπανση**. Μεταβάλλουν δηλαδή τη φυσική, χημική (ποιοτική ή ποσοτική) σύσταση του αέρα, του νερού ή του εδάφους. Ρύπανση μπορεί να προκληθεί και από την έκρηξη ενός ηφαιστείου ή από μια αμμοθύελλα. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ρύπανσης οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος μπορεί να προκληθεί και από παθογόνους μικροοργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε τον όρο **μόλυνση**.

Η ρύπανση του αέρα

Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα οφείλεται κυρίως στα προϊόντα της καύσης των ορυκτών καυσίμων από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες. Οι ρύποι αυτοί προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι η ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου, η εξασθένηση της στιβάδας του



Εικ. 2.19 Η διάνοιξη δρόμων και τα λατομεία αποτελούν μερικές μόνο από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον.



Εικ. 2.20 Αέρια από την καύση ορυκτών καυσίμων ρυπαίνουν το περιβάλλον.

όζοντος, το φωτοχημικό νέφος και η όξινη βροχή.

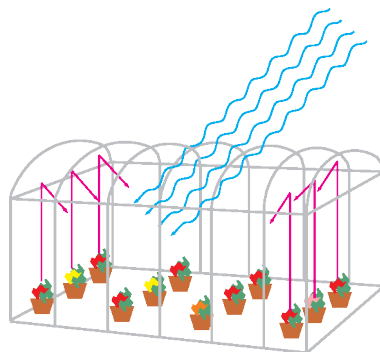
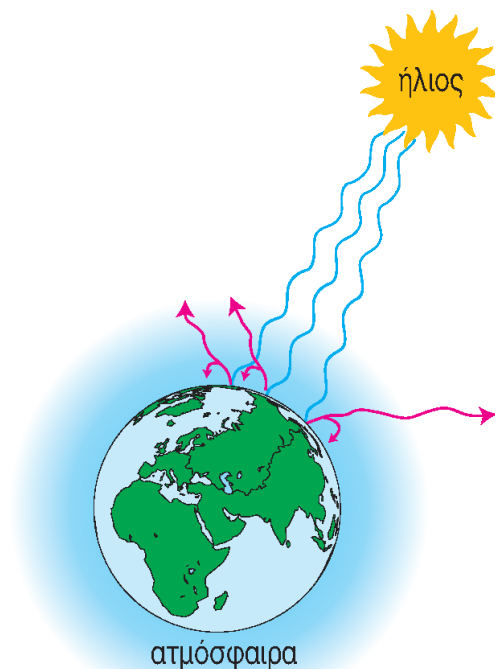
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από την ατμόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα μέρος αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται από την επιφάνεια του πλανήτη μας και το υπόλοιπο ανακλάται. Η ακτινοβολία που ανακλάται διαφεύγει στο διάστημα, εκτός από ένα μέρος της, το οποίο συγκρατείται από ένα στρώμα αερίων, για παράδειγμα διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών, που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου, επειδή λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που λειτουργεί ένα θερμοκήπιο. Έτσι, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης είναι 15°C, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη της ζωής επάνω σ' αυτήν. Όμως, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως από τις βιομηχανίες και τα αυτοκίνητα, συγκρατούνται μεγαλύτερα ποσά ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται περισσότερο από το φυσιολογικό η θερμοκρασία της Γης.

Αυτή η μη φυσιολογική αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε λιώσιμο των πάγων στους πόλους, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την απώλεια χερσαίων εκτάσεων και μια γενικότερη αλλαγή του κλίματος της Γης.

Το φωτοχημικό νέφος: Σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, παρατηρείται συχνά μείωση της ορατότητας εξαιτίας του «νέφους». Πρόκειται για μια κατάσταση που οφείλεται σε συσσώρευση αερίων ρύπων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Στο φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται φωτοχημικό νέφος, συμμετέχουν διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Αυτοί οι ρύποι προκαλούν σημαντικά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους που ζουν στις μεγαλουπόλεις και τους εισπνέουν καθημερινά.

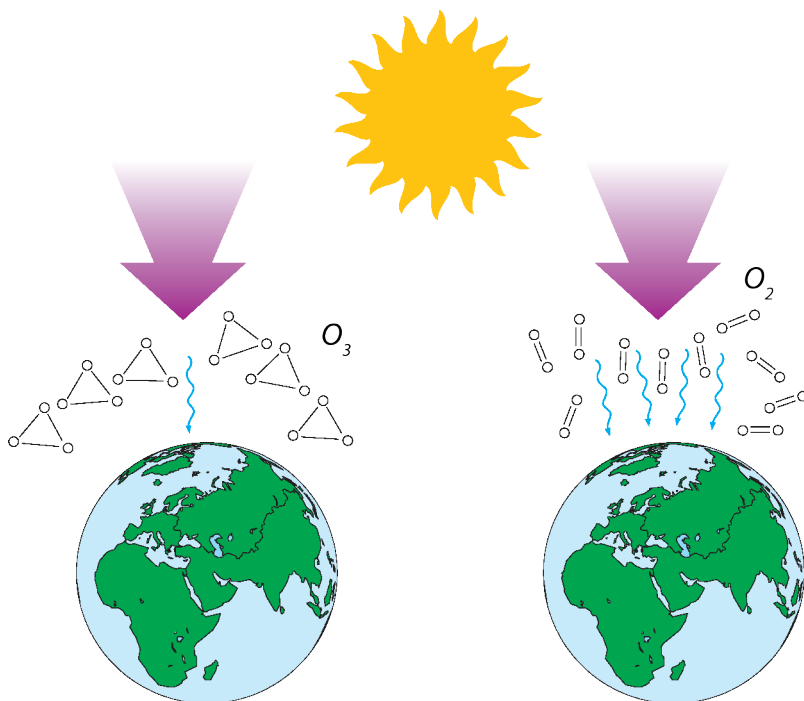
Η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος:

Το όζον, όταν βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, θεωρείται ρύπος. Ωστόσο, στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας το όζον υπάρχει φυσιολογικά και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Σχηματίζει μια στιβάδα και απορροφά μεγάλο ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας

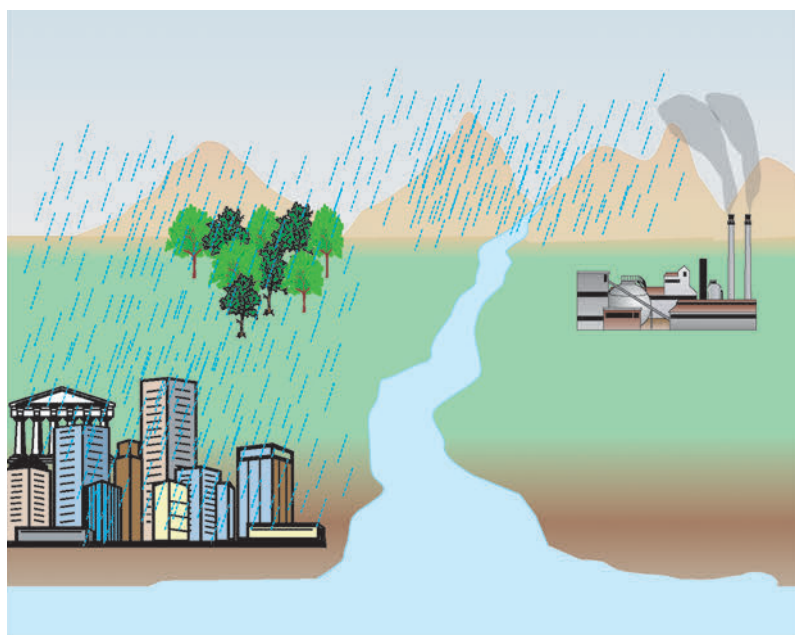


ας. Όταν όμως ελευθερώνονται στον αέρα χλωροφθοράνθρακες (freon ή CFCs), το αέριο αυτό καταστρέφεται. Έτσι, εξασθενεί η στιβάδα του όζοντος, με αποτέλεσμα να διέρχεται από την ατμόσφαιρα μεγάλο ποσό υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία είναι επικίνδυνη για τους οργανισμούς, π.χ. προκαλεί καρκίνο του δέρματος.

Η όξινη βροχή: Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα επιβαρύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα με διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου. Τα αέρια αυτά ενώνονται με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και μετατρέπονται σε οξέα (νιτρικό και θειώδες). Τα οξέα αυτά επιστρέφουν στη Γη διαλυμένα στο νερό της βροχής. Η όξινη βροχή, όπως πλέον ονομάζεται, προκαλεί καταστροφές στο φύλλωμα των δέντρων, στους υδρόβιους οργανισμούς και στα μαρμάρινα μνημεία.



Εικ. 2.21 Σε πολλές χώρες δεν χρησιμοποιούνται πλέον χλωροφθοράνθρακες. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν ποτέ πια δεν χρησιμοποιηθούν χλωροφθοράνθρακες επάνω στη Γη, το όζον (O_3) θα εξακολουθήσει να καταστρέφεται για τα επόμενα 20 χρόνια εξαιτίας των χλωροφθορανθράκων που ήδη υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.



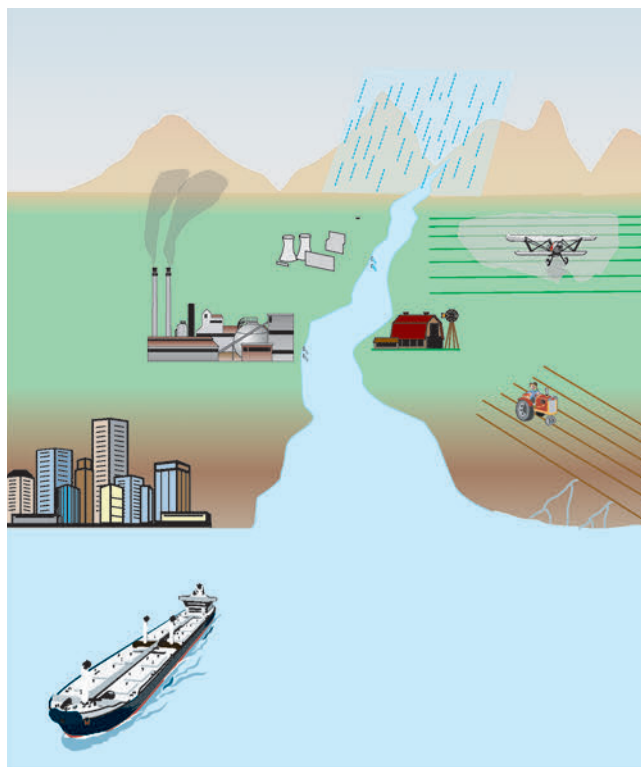
Εικ. 2.22 Με τη βοήθεια των ανέμων, οι αέριοι ρύποι, και φυσικά αυτοί που προκαλούν την όξινη βροχή, μεταφέρονται σε άλλες περιοχές, μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η όξινη βροχή να καταστρέφει δάση ακόμη και χωρών που δεν διαθέτουν βιομηχανία ή άλλες πηγές ρύπανσης.

Η ρύπανση των υδάτων

Οι περισσότερες δραστηριότητες του ανθρώπου που ρυπαίνουν το περιβάλλον γίνονται στην ξηρά. Ορισμένες από αυτές όμως ευθύνονται και για τη ρύπανση των υδάτων. Στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια διοχετεύονται τα αστικά λύματα των πόλεων και τα απόβλητα των βιομηχανιών.

Εκεί καταλήγουν επίσης τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα, που τα νερά της βροχής παρασύρουν από τους αγρούς. Οι ουσίες αυτές διαταράσσουν την ισορροπία των υδατινών οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα τον θάνατο και συνεπώς τη μείωση του αριθμού ορισμένων υδρόβιων οργανισμών.

Στα απόβλητα ορισμένων βιομηχανιών περιέχονται μέταλλα όπως ο υδράργυρος, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος. Τα μέταλλα αυτά εισέρχονται στους υδρόβιους οργανισμούς και, διαμέσου των τροφικών αλυσίδων, καταλήγουν τελικά στον άνθρωπο με πολύ σοβαρές συνέπειες για την υγεία του.

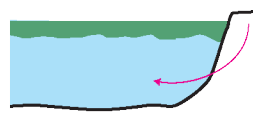


Ας σκεφτούμε

Οι οργανισμοί του φυτοπλαγκτού ανήκουν στους παραγωγούς των υδατινών οικοσυστημάτων. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων στα νερά (από τα λιπάσματα και τα αστικά λύματα) έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του φυτοπλαγκτού. Πώς εξηγείται αυτό; Πώς μπορεί να συνδέεται η αύξηση του φυτοπλαγκτού με τον θάνατο των μεγάλων ψαριών από ασφυξία;

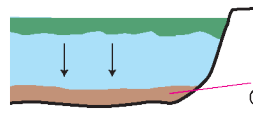
Να λάβετε υπόψη σας ότι το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο νερό είναι πολύ λιγότερο (περίπου 30 φορές) από εκείνο της ατμόσφαιρας.

μεγάλη ποσότητα
θρεπτικών ουσιών
προκαλεί
υπεραύξηση φυτών



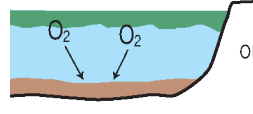
θρεπτικές ουσίες
αποστραγγίζονται
από την ξηρά

τα νεκρά φυτά
της περιοχής
αυξάνονται



νεκρά φυτά
αποσυντίθενται

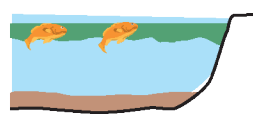
οι αποικοδομητές
τρέφονται
από τα νεκρά φυτά



οι αποικοδομητές
αναπνέουν

οι αποικοδομητές
πολλαπλασιάζονται και
καταναλώνουν συνολικά
περισσότερο οξυγόνο
με την αναπνοή τους

η έλλειψη οξυγόνου
προκαλεί τον θάνατο
πολλών ψαριών και
άλλων υδρόβιων
οργανισμών



Εικ. 2.23 Το φαινόμενο του ευτροφισμού και οι συνέπειές του.

Η ρύπανση του εδάφους

Η ρύπανση του εδάφους είναι εξίσου σημαντική με την ατμοσφαιρική και αυτή των υδάτων. Οι σημαντικότεροι ρύποι που συναντάμε στο έδαφος είναι ραδιενεργές ουσίες, εντομοκτόνα, καθώς και μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος. Προβλήματα στο έδαφος δημιουργούνται επίσης από τις ανεξέλεγκτες χωματερές, στις οποίες συσσωρεύονται τα αστικά απορρίμματα, αλλά και από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε αυτό βοηθάει το άνυδρο και θερμό καλοκαίρι του μεσογειακού κλίματος, καθώς και τα συσσωρευμένα στο έδαφος ξερά φύλλα. Ένα καμένο δάσος μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Αρκεί να μη συμβούν επανειλημμένες πυρκαγιές και να μην καταστραφούν τα νεαρά φυτά από την υπερβόσκηση. Στην περίπτωση αυτή, το έδαφος θα παρασυρθεί από τα νερά των καταρρακτωδών βροχών του φθινοπώρου και θα ακολουθήσουν πλημμύρες, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον τα φυτά να συγκρατήσουν το έδαφος με τις ρίζες τους.



Εικ. 2.24 Η αποστράγγιση των απορριμμάτων ρυπαίνει και συχνά μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, οι αέριοι ρύποι που παράγονται κατά την καύση των απορριμμάτων επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.



Εικ. 2.25 Η κύρια αιτία πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο εμπρησμός.



Ασκήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- α. προκαλεί καταστροφή του φυλλώματος των δέντρων και των μαρμάρινων μνημείων.
- β. Για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνα δύο αέρια: το και οι υδρατμοί.
- γ. Με την εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος περισσότερη ακτινοβολία φτάνει στην επιφάνεια της Γης.

2. Παρακάτω αναφέρονται τρεις προτάσεις για τη μείωση της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου και την αποφυγή της υπερθέρμανσης της Γης.

- Χρήση πηγών ενέργειας που δεν ελευθερώνουν στο περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα.
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή.
- Αύξηση του ρυθμού απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η καθεμία από τις παραπάνω προτάσεις;

3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

Η μόλυνση του εδάφους οφείλεται:

α. σε παθογόνους μικροοργανισμούς

β. στις πυρκαγιές

γ. στον υδράργυρο και στον μόλυβδο

δ. στις αζωτούχες ενώσεις

Μικρές έρευνες και εργασίες

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι φθινοπωρινές βροχές προκαλούν πλημμύρες. Συχνά οι πλημμύρες αυτές είναι επακόλουθο πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει γειτονικά δάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να ερευνήσετε αν τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα στην περιοχή σας και να γράψετε ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας ή να διαβάσετε την εργασία σας στην τάξη.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν ρυθμιστικοί μηχανισμοί που ελέγχουν την ισορροπία του. Για τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος είναι απαραίτητη η είσοδος και η ροή της ενέργειας στους οργανισμούς, καθώς επίσης και η ανακύκλωση των στοιχείων (κύκλος του αζώτου, κύκλος του άνθρακα). Ανάλογα με τον τρόπο που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή τους διακρίνονται σε αυτότροφους και ετερότροφους. Οι αυτότροφοι οργανισμοί (παραγωγοί) συνθέτουν οργανικές ουσίες από ανόργανες με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Οι ετερότροφοι οργανισμοί μπορεί να είναι καταναλωτές ή αποικοδομητές. Οι αποικοδομητές συντελούν στην ανακύκλωση της ύλης μετατρέποντας τις οργανικές ενώσεις σε ανόργανες. Οι τροφικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος απεικονίζονται με τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα και τροφικές πυραμίδες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα πολλές φορές ευθύνεται για φαινόμενα ρύπανσης, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος, ο ευτροφισμός κ.ά. Όταν η επιβάρυνση του περιβάλλοντος οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, χρησιμοποιούμε τον όρο «μόλυνση».



ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: συμβίωση, ανταγωνισμός, ροή ενέργειας, ανακύκλωση, αυτότροφος, ετερότροφος, φωτοσύνθεση, παραγωγός, καταναλωτής, αποικοδομητής, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα, τροφική πυραμίδα, νιτρικά ιόντα, αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, απονιτροποιητικά βακτήρια, ψυχανθή, ευτροφισμός, όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου, εξασθένηση στιβάδας όζοντος, φωτοχημικό νέφος, ρύπανση, μόλυνση, ρύποι.

**Ακήσεις****Προβλήματα****Δραστηριότητες****ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης I με τις κατάλληλες φράσεις της στήλης II:

I	II
Τροφική αλυσίδα	Απεικονίζει ποσά ενέργειας, βιομάζας ή αριθμού πληθυσμών.
Τροφικό πλέγμα	Απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ ορισμένων πληθυσμών ενός οικοσυστήματος.
Τροφικό επίπεδο	Απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος.
Τροφική πυραμίδα	

2. «Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Να υλοποιήσετε την παροιμία τοποθετώντας στη σειρά τους παρακάτω οργανισμούς, ώστε να απεικονίζεται σωστά μία τροφική αλυσίδα.



α.



β.



γ.



δ.

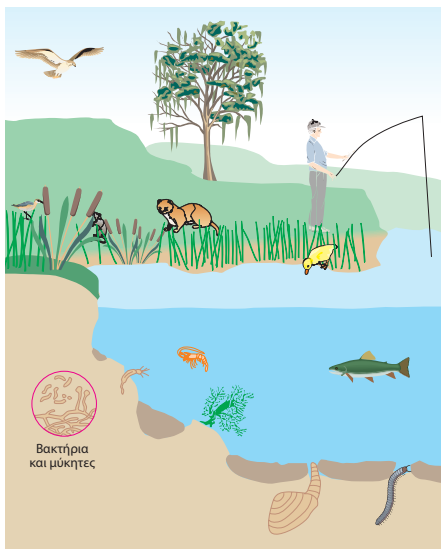


ε.

3. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται πεύκα που αναπτύσσονται σε ένα ξέφωτο και πεύκα που αναπτύσσονται σε πυκνό δάσος.

α. Να αναφέρετε δύο διαφορές που παρατηρείτε ανάμεσα στο πεύκο που μεγαλώνει μόνο του και σε αυτό που μεγαλώνει στο δάσος.

β. Τα πεύκα του δάσους αναπτύσσουν σχέσεις ανταγωνισμού για παράγοντες που τους είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξή τους. Να αναφέρετε τρεις τέτοιους παράγοντες για τους οποίους τα πεύκα ανταγωνίζονται.



4. Στη διπλανή εικόνα απεικονίζεται ένα οικοσύστημα. Αφού το μελετήσετε προσεκτικά, να σχεδιάσετε τα βέλη, ώστε να σχηματιστεί ένα σωστό τροφικό πλέγμα. Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

α. Ποιοι οργανισμοί είναι αποικοδομητές;

β. Ποιοι οργανισμοί είναι καταναλωτές τρίτης τάξης;

γ. Να ονομάσετε δύο καταναλωτές πρώτης τάξης.

δ. Τι θα συμβεί στον πληθυσμό των μικρών πτηνών, των ποντικών και των κουναβιών αν, για κάποιο λόγο (π.χ. λαθροκυνηγοί), εξαφανιστούν οι αετοί;

5. Συχνά οι αγρότες που καλλιεργούν σιτάρι στα χωράφια τους εναλλάσσουν την καλλιέργεια αυτή με τριφύλλι ή κάποιο άλλο ψυχανθές. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό; Να γράψετε μία παράγραφο για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

6. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης I με τις λέξεις της στήλης II:

I	II
Ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου	Διοξείδιο του άνθρακα
Εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος	Διοξείδιο του θείου
Όξινη βροχή	Οξυγόνο
Φωτοχημικό νέφος	Χλωροφθοράνθρακες
	Μονοξείδιο του άνθρακα

7. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι επιπτώσεις ορισμένων ρύπων στην υγεία του ανθρώπου. Να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνακα με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό πρόβλημα:

ΡΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μονοξείδιο του άνθρακα	Πονοκέφαλος, κόπωση επειδή δρα ανταγωνιστικά με το οξυγόνο και καταλαμβάνει τη θέση του στην αιμοσφαιρίνη.	
Όζον	Δυσφορία, επιδείνωση του άσθματος και της βρογχίτιδας.	
Οξείδια του αζώτου	Προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα.	
Υπεριώδης ακτινοβολία	Καρκίνος του δέρματος.	

Μικρές έρευνες και εργασίες

1. Να συλλέξετε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο υδρεύεται η περιοχή σας. Στη συνέχεια, να σχεδιάσετε έναν χάρτη της πορείας του νερού. Ποιες μπορεί να είναι οι πηγές ρύπανσης των νερών στην πορεία τους; Ποια μέτρα μπορείτε να λάβετε για την αποφυγή της ενδεχόμενης ρύπανσης; Να γράψετε ένα άρθρο που θα απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα και να το δημοσιεύσετε στην εφημερίδα του σχολείου σας ή στον τοπικό τύπο.

2. Να χωριστείτε σε τρεις ομάδες και να αναζητήσετε πληροφορίες για την ανακύκλωση. Ποια είναι η συμβολή της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων; Γίνεται στην περιοχή σας συλλογή απορριμμάτων με σκοπό την ανακύκλωση; Το σχολείο σας συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης; Η πρώτη ομάδα θα συλλέξει πληροφορίες για την ανακύκλωση του χαρτιού, η δεύτερη για την ανακύκλωση γυαλιού και η τρίτη για την ανακύκλωση του αλουμινίου. Να διαβάσετε τις εργασίες σας στην τάξη σας και να επιλέξετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμβάλλετε στην ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού.

